Evidencia 1. Reporte Técnico

Arturo Flores[*1], Juan Pablo Bastian[*1], Armando Gordillo[*1]

TC2009B. Design based on Microcontrollers and Computational Architecture

Department of Electrical and Computer Engineering,

ITESM, Monterrey, México.

***Abstract*- Este proyecto presenta el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo de Unidad de Control Electrónico (ECU) para sistemas de iluminación automotriz, en respuesta al reto planteado por el socio formador *OPMobility*. El objetivo principal fue desarrollar un sistema capaz de gestionar la iluminación LED garantizando seguridad funcional y autodiagnóstico. La solución se basa en un microcontrolador PIC18F45K50, integrando periféricos como ADC, PWM, UART y EEPROM para el monitoreo en tiempo real de voltaje, temperatura y cortocircuitos. Los resultados demuestran que el sistema detecta condiciones críticas (sobrevoltaje >8V, temperatura crítica), ejecuta protocolos de seguridad (apagado automático y dimming) y registra fallas en memoria no volátil, cumpliendo con los estándares de seguridad y eficiencia energética requeridos.**

***Keywords*—Unidad de Control Electrónico (ECU), Iluminación Automotriz, Diagnóstico de Fallas, Microcontroladores, PWM, Seguridad Funcional.**

I. INTRODUCCIÓN

OPmobility es una de las empresas líderes mundiales en soluciones de movilidad sostenible. Fundada en 1946 bajo el nombre de Plastic Omnium, cuenta con más de 75 años innovando para proporcionar métodos más eficientes, sustentables y seguros. En los últimos años han estado trabajando en sistemas inteligentes de exteriores en vehículos, mejoras en la alimentación de los vehículos y mejoras en términos de Software, por medio de "*OPn'Soft*", el cual incluye apoyo de IA para mejorar la eficiencia general del vehiculo, todo es testamento del gran compromiso que *OPmobility* tiene con la innovación y la sostenibilidad. [1]

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o varios procesos, los cuales son de gran importancia a la hora de crear el prototipo para un nuevo producto. Estos cumplen 3 roles principales durante el prototipado de un producto: los entornos integrados de desarrollo (IDE) son utilizados para la construcción del código fuente, el cual va a representar las funcionalidades del prototipo; estos entornos pueden incluir herramientas para la depuración del código, así como para pruebas de este mismo. Las funcionalidades programadas pueden ser ejecutadas por un microcontrolador, o en su defecto, un microprocesador, dependiendo de la complejidad del dispositivo. Los sistemas embebidos o firmware, es el software que es ejecutado dentro del dispositivo para llevar a cabo tareas específicas, por lo que su correcta implementación en el hardware es vital para la viabilidad del prototipo, que una vez sea validado será instalado como parte del proceso de fabricación. Y finalmente, el software como elemento de gestión del dispositivo, el cual permite al microcontrolador actuar como un nodo dentro de un sistema o una red, que en consecuencia crea equipos interdisciplinarios con habilidades tanto de hardware como de software, útiles para el desarrollo de nuevas soluciones. Esto ha causado un desplome de los costos en hardware, y ha vuelto mucho más sencillo el despliegue de redes inalámbricas de largo alcance.

II. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Este reto busca prolongar la vida útil de una lámpara LED en un sistema de iluminación automotriz, reduciendo riesgos como bajo/sobrevoltaje, altas temperaturas o fallas de comunicación. Para ello se propone un esquema de diagnóstico y control que complemente el actual, asegurando calidad en el funcionamiento.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es necesario crear un sistema de diagnóstico para la unidad de control electrónico (ECU), con el propósito de detectar cualquier defecto de mal

funcionamiento que pueda existir en el mismo. Además, puede servir para prolongar la vida útil de los equipos electrónicos y así reducir al mínimo la basura electrónica, ya que estos sistemas aumentan la productividad y disminuyen el tiempo dedicado a las reparaciones, por lo que se incrementa el volumen de las placas recuperadas que habían sido rechazadas anteriormente. [3]

IV. JUSTIFICACIÓN

Con esto en mente, el uso de prototipado, IDEs y simuladores es importante para el desarrollo de este sistema de diagnóstico, puesto que permiten acelerar el diseño y validar o descartar prototipos de manera más segura y eficiente. El prototipado facilita la materialización de las ideas tempranas, así como la verificación de componentes antes de ser incorporados, y al mismo tiempo reduce riesgos y costos asociado a errores en etapas más avanzadas. Por otro lado, los IDEs proporcionan un espacio para programar, depurar y gestionar el software de control, mejorando así la productividad y la calidad del código. Por su parte, los simuladores cuentan con excelentes herramientas para probar los prototipos en condiciones críticas sin necesidad de comprometer dispositivos reales, ahorrando en tiempo y dinero, haciendo más efectivo el proceso.

V. MARCO TEÓRICO

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico empleado para controlar uno o varios procesos, los cuales consisten de un procesador, una memoria de datos e instrucciones, líneas de entrada y salida, oscilador de reloj y módulos de controladores periféricos. En la arquitectura, a día de hoy la mayoría optan la llamada “arquitectura Harvard”, que dispone 2 memorias independiente: una que solo contiene instrucciones y otra de sólo datos, donde ambas disponen de un sistema de buses de acceso y les es posible realizar operaciones de acceso simultáneamente entre ambas memorias. También cuentan con un CPU, el cual es el elemento más importante para el microcontrolador. Este determina sus principales características, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, y se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir y decodificar el código OP, y ejecutarlo; así como la búsqueda de operandos y almacenar los resultados. Las puertas de entrada y salida son los pines que posee la cápsula para comunicar el computador interno con los periféricos exteriores. Por último, está el reloj principal, un circuito oscilador que genera una onda cuadrada a alta frecuencia que configura los impulsos de reloj utilizados en las operaciones del sistema. Este sistema ya se encuentra incorporado en el sistema y usualmente solo se necesitan cristales de cuarzo o un resonador cerámico para seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo.

En la rama automotriz los microcontroladores son utilizados para crear una red de comunicación interna en el vehículo, por el cual sea capaz de controlar sistemas de seguridad como las airbags o los sensores de proximidad, la gestión del motor, y el confort, así como la estetica del vehiculo; todo esto por medio de sensores y un sistema de IA. [4]

VI. REVISIÓN DE LITERATURA

La industria automotriz contemporánea enfrenta una presión regulatoria orientada a la reducción de emisiones de CO2 y al incremento de la seguridad vial. Este escenario ha impulsado una inversión significativa en el desarrollo de sistemas de iluminación exterior, posicionando a los LED y otras fuentes de estado sólido como LÁSER y OLED como la tecnología dominante en iluminación frente a la iluminación incandescente tradicional. Este tipo de tecnología responde a necesidades críticas de gestión térmica, eficiencia energética y respuesta óptica rápida exigidas por funciones emergentes como los Sistemas Frontales Adaptativos (AFS) y las regulaciones ECE [1-4].

El principal desafío se basa en la eficiencia del sistema y la capacidad de detectar y predecir fallas dentro de una topología de circuitos cada vez más compleja. Anteriormente, el diagnóstico se ha centrado en la detección de fallas de circuito abierto o cortocircuito mediante la monitorización de umbrales de voltaje y corriente. Martínez-Pérez et al. (2024) y otros autores describen métodos donde la ECU compara el consumo de corriente real y el voltaje a través de la cadena de LED con valores predefinidos: si el voltaje cae por debajo de un umbral inferior, se detecta un cortocircuito; si lo supera, un circuito abierto.

No obstante, la investigación reciente ha desplazado el foco del diagnóstico reactivo hacia la prognosis y la gestión de la salud del sistema (PHM). Estudios más recientes proponen:

Modelos de Filtrado de Partículas: Se han propuesto *frameworks* que utilizan filtros de partículas para analizar corrientes registradas y crear modelos de criticidad, permitiendo una estimación confiable del tiempo hasta la falla (*time-to-fault*), aunque a costa de requerir sensores dedicados y alto poder de procesamiento [8].

Enfoques Híbridos: Existe un consenso creciente [10] sobre la utilidad de combinar métodos basados en modelos (*model-based*) con técnicas guiadas por datos (*data-driven*). Este enfoque híbrido mitiga la escasez de datos sobre "eventos raros" (fallas poco frecuentes) y robustece el aislamiento de anomalías, siendo extensible a diversos subsistemas del vehículo.

La gestión de estas funciones se realiza tradicionalmente mediante topologías Maestro-Esclavo sobre buses de comunicación (CAN/LIN) o control directo por cable. Si bien el bus de datos permite una supervisión avanzada mediante nodos inteligentes que generan códigos de diagnóstico (DTC) legibles por herramientas estandarizadas (OBD-II), se introduce latencia y complejidad en el cableado. [2]

La redundancia de cables para control y diagnóstico no solo incrementa el peso y costo del vehículo, sino que aumenta los puntos potenciales de falla física por corrosión o desconexión.

Las soluciones actuales oscilan entre sistemas de bajo costo con diagnósticos pobres y sistemas de alta gama con excesiva complejidad de cableado. Esto justifica la exploración de arquitecturas de **un solo cable (single-wire)** que integren control (PWM) y diagnóstico simultáneo, optimizando la relación entre la seguridad normativa y la eficiencia de manufactura.

VII. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un prototipo de unidad de control electrónico (ECU) para una lámpara LED automotriz que pueda integrar funciones de diagnóstico y autoseguridad, garantizando así la continuidad operativa, la seguridad del vehículo y prolongar la vida útil de los LEDs.

VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y seleccionar los componentes de hardware y software que permitan el control, monitoreo y diagnóstico del sistema de iluminación LED.
- Definir e implementar algoritmos de detección y respuesta a las fallas eléctricas y térmicas en cada fila de LEDs.
- Integrar un protocolo de comunicación (CAN/LIN) que permita el diagnóstico en tiempo real y comunicación efectiva.
- Desarrollar protocolos de protección y recuperación automática según la condición de falla detectada.

Con los requerimientos del prototipo siendo:

- Cada fila de LEDs debe contar con fuente de alimentación y monitoreo independiente.

- Detectar:
    - Circuito abierto en LEDs.
    - Cortocircuito a tierra.
    - Sobretensión (>8V) y subtensión (<4V).
    - Sobretemperatura (>1.1 veces la temperatura nominal inicial de operación).
    - Falla de comunicación con el módulo LED.
- Registrar la cantidad de ocurrencias de cada tipo de falla desde el encendido.
- Disminuir la corriente de los LEDs en 10% si se excede en 10% la temperatura nominal.
- Integración con comunicación CAN o LIN para diagnóstico en tiempo real.
- Control individual ON/OFF por fila mediante switches para simular fallas.
- El sistema debe continuar funcionando con una fila dañada.
- Apagar el sistema completo si:
    - El voltaje está fuera del rango de 4-8V.
    - Dos o más filas de LEDs presentan falla simultánea.
- El sistema no debe dañarse con voltajes de entrada hasta 12V.
- Debe ser costo-efectivo y viable para un vehículo de gama familiar.

IX. HIPÓTESIS

El sistema propuesto deberá lograr detectar fallas en tiempo real mediante monitoreo continuo de parámetros eléctricos y térmicos, y así reducir fallas irreversibles en los LEDs mediante su desconexión automática ante condiciones críticas. Además, poder mantener una operación parcial con fallas en un canal y apagado seguro con múltiples fallas, lograr integrarse a una red vehicular usando los protocolos estándar como UART.

Se hipotetiza que el diseño e implementación será mediante un sistema de diagnóstico basado en una tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador PIC18F45K50 con capacidades de comunicación a una terminal serial, el cual podrá detectar y gestionar fallas en tiempo real mediante monitoreo continuo y control a través de un teclado matricial. Con la intención de un continuo monitoreo donde en cualquier caso se presente alguna de las fallas antes mencionadas se proceda a la acción automática de la desconexión total de todo el sistema así como el reporte de la falla. Se espera que gracias a la integración del diagnóstico sea posible identificar el mantenimiento predictivo del sistema, de esta manera aumentar la tasa de reparación y recuperación de las unidades haciéndolo económicamente viable.

X. METODOLOGÍA

La metodología de diseño se dividió en tres etapas fundamentales. En primer lugar, se desarrolló la arquitectura de hardware, destacando la implementación de una etapa de potencia basada en el MOSFET IRFZ44N para el control de iluminación, integrando instrumentación para el monitoreo de variables críticas mediante divisores de tensión y termistores NTC de $10K\ \Omega$. Asimismo, se incorporó una interfaz HMI mediante un teclado matricial.

En segundo lugar, la ingeniería de software se fundamentó en una programación modular de controladores de bajo nivel para el MCU PIC18F45K50. Se realizaron validaciones funcionales individuales para los módulos ADC, PWM (para modulación de intensidad) y la interfaz de comunicación serial UART.

Por último, la lógica de control e diagnóstico integró algoritmos para filtrar ruido en las lecturas de los sensores y protocolos de almacenamiento en memoria no volátil (EEPROM). Esto permitió la creación de un registro de eventos persistente categorizado en cuatro tipos de fallos críticos. La metodología concluyó con pruebas de integración sistema-a-sistema para verificar la robustez de los mecanismos de protección.

XI. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La implementación del firmware se realizó sobre la tarjeta de desarrollo Curiosity HPC, basada en el microcontrolador PIC18F45K50. La arquitectura del software se diseñó mediante la configuración modular de los periféricos internos, detallada a continuación:

- **GPIO (General Purpose Input/Output - Puertos de Entrada/Salida):**
  Se configuraron los pines del puerto A (RA4-RA7) como entradas digitales para la detección de interruptores que simulan cortocircuitos en las líneas. El puerto A (RA0-RA3) se utilizó como salida para el barrido del teclado matricial, y el puerto B para la lectura de las columnas de este, con la función de tener una gestión de la interfaz de usuario y lectura de estados de falla.



Fig 1. Teclado matricial 4x4

- **ADC (Convertidor Analógico-Digital):**
  - Con una resolución de 10 bits, se habilitaron el canal 5 (AN5) y el canal 6 (AN6), con la función de la lectura del termistor NTC para calcular la temperatura en grados Celsius y la lectura del divisor de voltaje para monitorear la alimentación (rango de 0-12V mapeado a 0-5V) respectivamente.



Fig 2. Termistor NTC

- **TIMER2 y CCP (PWM):**
  - El módulo CCP2 se configuró en modo PWM utilizando el Timer2 como base de tiempo ($PR2 = 124$, $Prescaler\ 1:4$) para obtener una frecuencia adecuada para iluminación sin algún tipo de parpadeo. Esto con la función de

controlar la intensidad luminosa de los LEDs definida en la función *PWM_SetDuty*. El ciclo de trabajo varía automáticamente: 100% en operación normal, reduciéndose al detectar advertencias térmicas o de voltaje.

- **EUSART (Comunicación Serial):**
  - La comunicación serial a la terminal se configuró en modo asíncrono, de alta velocidad ($BRGH = 1$), 8 bits, sin paridad. De esta manera se hacía un despliegue de menús y reportes de estado en la terminal serial (PC). Permitiendo al usuario visualizar voltajes, temperaturas y el historial de errores).

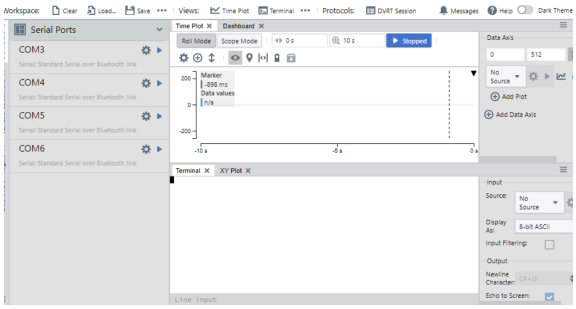


Fig 3 . Comunicación serial a través de MPLAB Data Visualizer

- EEPROM (Memoria No Volátil):
  - Se configuró el acceso directo a direcciones $0x00$ a $0x03$ mediante registros $EECON1$. Esta configuración permite almacenar de forma permanente el conteo de fallas ocurridas en las siguientes direcciones:
    - $0x00$: Cortocircuitos acumulados.
    - $0x01$: Eventos de sobrevoltaje.
    - $0x02$: Eventos de bajo voltaje.
    - $0x03$: Eventos de sobre temperatura.

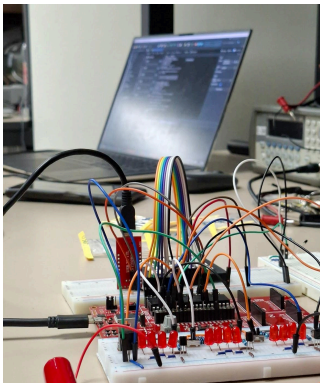


Figura 4. Implementación completa del sistema

XII. PRUEBAS DEL SISTEMA

En la primera fase, se aislaron los módulos funcionales como el ADC, PWM y EEPROM para corroborar la precisión de las lecturas y la ejecución de comandos de control. El objetivo principal fue validar los controladores (*drivers*) de bajo nivel y determinar factores de calibración necesarios, como el ajuste de precisión en el convertidor analógico-digital. La **Tabla 1** resume los resultados de estas pruebas individuales.

Test	Periférico	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1	ADC (Voltaje)	Variar fuente de 3V a 9V y leer por UART.	Lectura en terminal con error < 5%.	Éxito. Lectura precisa. Factor de corrección de 0.9 para ajustar discrepancias y precisión.
2	PWM (Dimming)	Cambiar duty cycle de 1023 a 600 por software.	Brillo del LED se reduce al 58%.	Éxito. Intensidad visual disminuyó acorde al valor.
3	EEPROM	Escribir valor en 0x00, reiniciar PIC y leer.	El valor persiste tras el reinicio y es posible visualizarlo	Éxito. Contador de errores se mantuvo.

			EN EL MENÚ DE MONITOREO.	

Tabla 1. Pruebas unitarias del sistema.

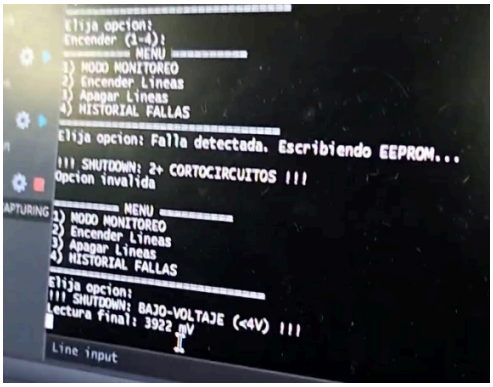


Figura 5. Validación de telemetría y seguridad.

La terminal muestra la detección precisa de bajo voltaje detectando 3922 mV y la confirmación inmediata de su registro en memoria (*Escribiendo EEPROM...*), verificando el cumplimiento de los criterios de la **Tabla 1**.

Una vez garantizada la operatividad de los periféricos, se procedió a la validación integral del sistema. Se sometió al prototipo a condiciones de estrés eléctrico y térmico para verificar la lógica de seguridad y el autodiagnóstico. Estas pruebas evaluaron la capacidad de la ECU para detectar anomalías en tiempo real, ejecutar acciones correctivas autónomas (apagado de seguridad o *dimming*) y registrar el evento en memoria no volátil. Los escenarios simulados y la respuesta del sistema se detallan en la **Tabla 2**.

Prueba	Escenario	Acción del Sistema	Resultado
A	Sobrevoltaje (>8V)	Subir voltaje a 8.1V.	Sistema apaga LEDs, guarda error en EEPROM y muestra alerta UART.
B	Sobrecalentamiento (>35°C)	Calentar sensor NTC.	Sistema apaga LEDs al cruzar 35°C y guarda error.
C	Cortocircuito Múltiple	Activar switches RA4 y RA5.	Sistema detecta 2+ cortos y hace shutdown completo del sistema.

Tabla 2. Pruebas de integración del sistema.

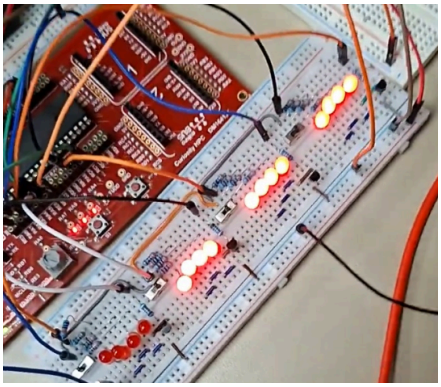


Figura 6. Validación de seguridad.

Al detectar cortocircuitos simultáneos en dos canales, el sistema activó la alerta de parpadeo y entró automáticamente en Modo de Seguridad (apagado total), confirmando la protección efectiva del hardware.

XIII. INFRAESTRUCTURA

Esta sección detalla la selección estratégica de los componentes físicos, desde la unidad de procesamiento central hasta los transductores de señal, así como la ingeniería de software empleada para el modelado, simulación y despliegue del firmware.

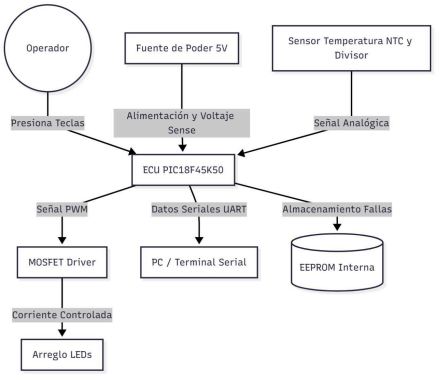


Figura 7. Diagrama de Contexto

Para delimitar el alcance operativo del proyecto, se elaboró el Diagrama de Contexto mostrado en la Figura 7. Esta representación modela a la ECU (basada en el PIC18F45K50) como el núcleo de procesamiento del sistema, ilustrando sus interacciones con las entidades externas y periféricos críticos.

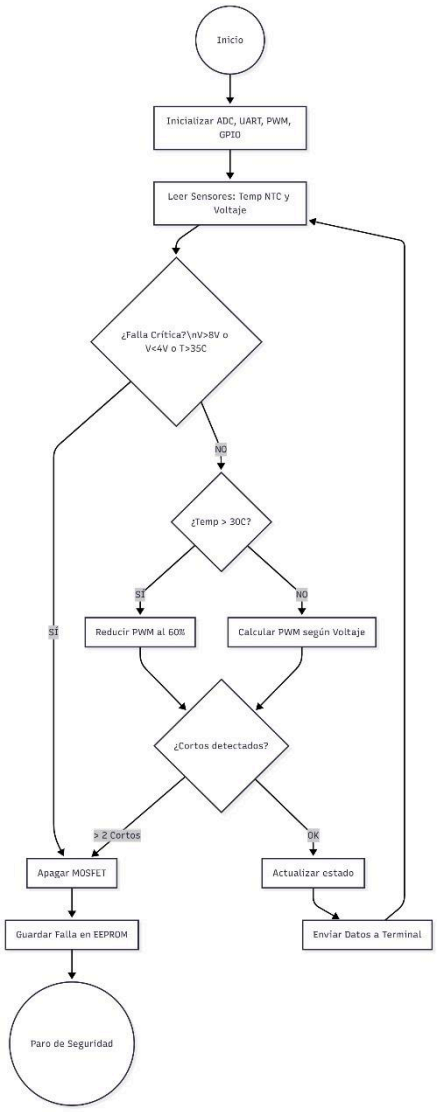


Figura 8. Diagrama de Actividad

Lógica de control y seguridad. El diagrama detalla el algoritmo del firmware, el cual prioriza la verificación de umbrales críticos para ejecutar paros de emergencia (*Shutdown*) inmediatos. Posteriormente, el sistema gestiona de forma preventiva el *dimming* térmico y la detección de cortocircuitos antes de completar el ciclo de telemetría.

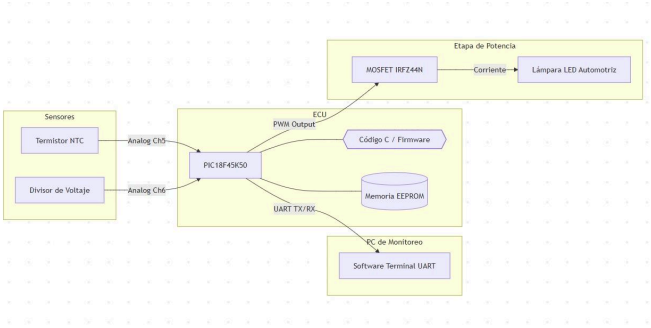


Figura 9. Diagrama de Despliegue

ID	Categoría	Descripción Breve
REQ-01	Eléctrico	Protección de Voltaje: El sistema no debe dañarse con entradas de hasta 12V DC.
REQ-02	Seguridad	Corte por Voltaje: Apagado total del sistema si el voltaje es >8V o <4V.
REQ-03	Control	Gestión Térmica: Reducir la corriente de los LEDs en un 10% si la temperatura supera el 10% de la nominal.

REQ-04	**Diagnóstico**	**Detección de Fallas: Capacidad de identificar Circuito Abierto, Corto a Tierra, Sobre/Bajo voltaje, Sobre Temperatura y Falla de Comunicación.**
REQ-05	**Seguridad**	**Tolerancia a Fallas: El sistema debe seguir operando si solo 1 fila de LEDs falla. Si fallan 2 o más, debe apagarse todo.**
REQ-06	**Datos**	**Registro de Eventos: Contar y reportar la cantidad de ocurrencias de cada tipo de falla desde el encendido.**
REQ-07	**Hardware**	**Simulación: Incluir switches físicos para simular fallas (abierto/corto) y para control ON/OFF por fila.**
REQ-08	**Diseño**	**Costo-Efectividad: Diseño viable económicamente para un vehículo de gama familiar estándar.**

Tabla 3. Tabla de requerimientos

Para minimizar la cantidad de componentes externos y reducir la latencia del sistema, se aprovecharon los módulos integrados del MCU, configurados bajo las siguientes especificaciones:

- **Convertidor Analógico-Digital (ADC):** Se configuró a 10 bits de resolución con un voltaje de referencia de 5V.
- Esto proporciona una precisión de $\triangle V = \frac{5v}{1023} = 4.89\, mV/LSB$, suficiente para detectar variaciones críticas de temperatura y voltaje con un margen de error mínimo, cumpliendo con los umbrales de seguridad.
- **Módulo CCP (Capture-Compare-PWM):** Utilizado en modo PWM para la modulación del ciclo de trabajo (*Duty Cycle*) de los LEDs, permitiendo la implementación del *dimming* térmico automático.
- **Comunicación EUSART:** Configurada para la transmisión asíncrona de datos de telemetría hacia la interfaz de diagnóstico.
- **EEPROM Interna:** Empleada para el almacenamiento no volátil del historial de fallas (conteo y tipificación), asegurando la persistencia de datos tras reinicios.
- **TIMERS:** Implementados para la generación de la base de tiempo del PWM y para rutinas de *debounce* (antirrebote) en la lectura del teclado y sensores digitales.

Selección de Componentes Externos

La selección de dispositivos periféricos se realizó priorizando la resistencia eléctrica y la capacidad de cumplir con los requerimientos de seguridad funcional del socio formador. La Tabla 4 detalla las especificaciones y la contribución funcional de cada componente.

Componente	Tipo y Especificación	Función y justificación técnica
MOSFET de potencia	IRFZ44N	Actúa como el interruptor principal de seguridad y como elemento de control de potencia. Su baja resistencia permite conducir la corriente total del arreglo LED con mínima disipación térmica, habilitando tanto el dimming como el apagado de emergencia (shutdown).
Transistores de señal	BJT 2N2222A	Funcionan como interruptores individuales para cada una de las 4 líneas de LEDs, permitiendo el control discreto y el aislamiento de la etapa de control respecto a la carga.
Sensor de Temperatura	Termistor NTC	Transductor resistivo para el monitoreo térmico. Su curva característica permite detectar si el sistema excede los 35°C, disparando la rutina de protección por sobrecalentamiento.
Sensor de Voltaje	Divisor Resistivo	Acondiciona la señal de voltaje de entrada de la fuente a niveles seguros para el ADC de 0 a 5 V, permitiendo al software detectar sobrevoltajes (>8V) y subvoltajes de >4V .
Interfaz de Usuario	Teclado Matricial 4x4	Permite la interacción directa con el sistema para la navegación en menús de diagnóstico y la inyección manual de estados sin requerir equipos externos complejos.
Interfaz de Comunicación	Módulo FTDI	Provee el puente físico para la comunicación UART entre la ECU y la PC. Es fundamental para visualizar la telemetría en tiempo real y validar el cumplimiento del autodiagnóstico.
Actuadores Visuales	LEDs Rojos	Elemento final de control. Simulan la carga de iluminación automotriz (calaveras/faros) para verificar visualmente el *dimming* y los patrones de parpadeo de error.
Simulación de Falla	Interruptores	Hardware de validación. Permiten inyectar intencionalmente señales de cortocircuito en los pines RA4-RA7 para probar la respuesta de los algoritmos de seguridad.

Tabla 4. Especificaciones técnicas y justificación funcional de los componentes de hardware.

Para el desarrollo de software y la validación virtual del sistema se utilizó una cadena de herramientas de uso industrial, integrada por:

MPLAB X IDE: Entorno de desarrollo integrado utilizado para la gestión del proyecto, la edición de código fuente y la **depuración en circuito**.

Compilador XC8: Herramienta de compilación cruzada empleada para traducir el código C a lenguaje máquina.

Proteus: Software de simulación utilizado en las etapas preliminares del diseño (Fase de Prototipado Virtual). Su implementación permitió validar la lógica de control y las interacciones eléctricas de los periféricos antes de la manufactura física, mitigando riesgos de daño en los componentes reales. Aunque presentó fallos y errores en las simulaciones iniciales por lo que fue descartado posteriormente.

XIV. RESULTADOS

La implementación de la Unidad de Control Electrónico (ECU) culminó exitosamente con la integración de un prototipo funcional que satisface integralmente los estrictos parámetros de diseño establecidos por el socio formador *OPmobility* y los criterios académicos de los profesores. Las pruebas finales validaron la confiabilidad del sistema en sus tres ejes críticos: la seguridad activa (protocolos de *shutdown* y *dimming*), el diagnóstico (trazabilidad en EEPROM y UART) y la eficiencia energética. La validez de estos resultados fue ratificada durante

la presentación final del proyecto, donde se demostró en tiempo real la estabilidad y respuesta inmediata del sistema. Asimismo, la evidencia de dicha operatividad se encuentra documentada digitalmente en el siguiente material audiovisual: Demostración Funcional del Prototipo.

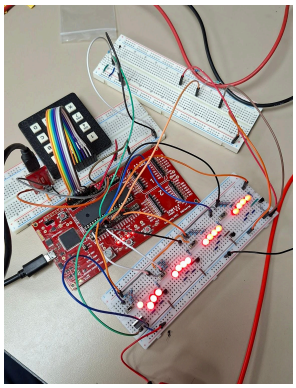


Fig. 10. Vista general de la implementación física del sistema ECU.

Como se aprecia en la **Figura 7**, el prototipo final integra físicamente la totalidad de los subsistemas diseñados. La distribución del hardware permite observar la gestión centralizada de señales desde el microcontrolador PIC18F45K50

XV. CONCLUSIONES

Se logró desarrollar una ECU funcional que integra control y diagnóstico en un solo microcontrolador. La principal fortaleza del diseño es su capacidad de autoprotección; el sistema prioriza la integridad del hardware sobre la operación, desconectando la carga ante voltajes o temperaturas fuera de rango. Esto se alinea directamente con los objetivos de *OPmobility* de sostenibilidad y durabilidad.

Una limitación detectada es el uso de un divisor de voltaje resistivo simple, el cual introduce un pequeño consumo constante de corriente. Además, la medición de temperatura depende de la calibración del parámetro Beta del NTC; en un entorno industrial, se requeriría un sensor digital o termopar para mayor precisión.

La distribución del trabajo se realizó en función de las fortalezas individuales: un miembro se enfocó en el hardware y diseño de los circuitos, otro en la configuración de los puertos y drivers y el tercero en la documentación, detección de fallas y mejoras y pruebas.

Desde una perspectiva ética, el diseño asegura que, ante una falla del microcontrolador, el sistema tienda a un estado seguro (apagado), evitando deslumbramientos a otros conductores o incendios por cortocircuito. La implementación de límites estrictos de voltaje y temperatura protege al usuario final de fallas catastróficas del vehículo.

Para futuras iteraciones, se sugiere implementar el protocolo CAN o LIN real (actualmente simulado con UART) para integrarse con la red vehicular estándar. Asimismo, se podría reemplazar el MOSFET por un "Smart High-Side Switch" automotriz que incluya diagnóstico de corriente interno por hardware, al igual que usar sensores de temperatura digitales e inclusive circuitos integrados dedicados a eso para tener mejor precisión.

REFERENCIAS

[1] Martínez-Pérez, J. R., Carvajal, M. A., Santaella, J. J., López-Ruiz, N., Escobedo, P., & Martínez-Olmos, A. (2024). *Advanced detection of failed LEDs in a short circuit for automotive lighting applications.* Sensors, 24(9), 2802. https://doi.org/10.3390/s24092802

[2] Bus Systems – CAN/FD, FlexRay, Ethernet, LIN, MOST, K-Line in use | Softing. (2025). Softing.com. https://automotive.softing.com/standards/bus-systems.html

[3] Donado, I. A., & Donado, I. A. (2022b, March 8). *Equipos para la Identificación de Fallas en una ECU.* Autosoporte.com • Capacitación Automotriz. https://autosoporte.com/equipos-para-la-identificacion-de-fallas-en-una-ecu/

[4] Editor Cidei. (2025, June 17). *Rol del Software en el Prototipado de Productos Electronicos.* Cidei.

https://cidei.net/rol-software-en-el-prototipado-de-productos-electronicos/
[5] OPmobility. (2025, January 30). *OPMobility - Youssef Souiba, Executive VP C-Power Business Group - at CES Las VEGAS 2025* [Video]. YouTube.
[6] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: http://www.ieee.org/
[7] OPmobility's History - A passion for enterprise. (2024, May 17). OPmobility. https://www.opmobility.com/en/our-history/
[8] Ren, Y., & Sun, W. (2013). *Design of fault diagnosis of automobile lights based on CAN/LIN Bus.* Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE 2013). https://doi.org/10.2991/iccsee.2013.761
[9] Universidad de Sevilla. (n.d.). *Memoria/Capítulo 2.* https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/11301/fichero/Memoria%252FCap%C3%ADtulo+2.pdf+
[10] LIN vs CAN vs FlexRay vs MOST: A Detailed Comparison. (2025). Rfwireless-World.com. https://www.rfwireless-world.com/terminology/lin-vs-can-vs-flexray-vs-most#google_vignette.

XVI. ANEXOS

Functional Safety and Self-Diagnostics of a Light Emitter ECU